Reporte de ventas de Amazon

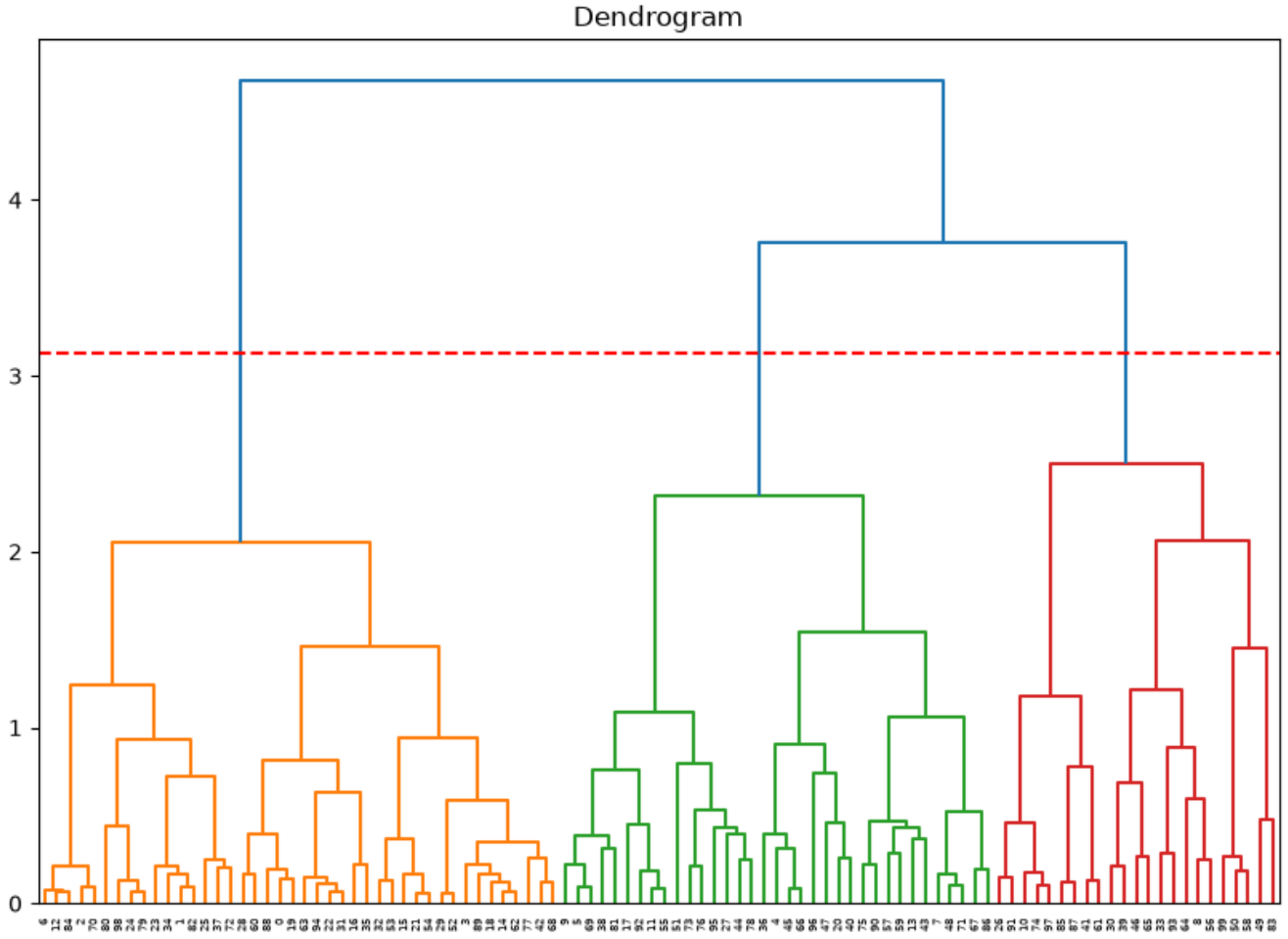
Datos relevantes del analisis por clustering jerarquico del conjunto de datos de Amazon.

Obtencion del numero de clusters optimo

En términos generales la estructura de los cluster es débil, esto se concluye de los siguientes analisis:
- Silueta: el maximo k=4
- Calinski-Harabasz: el maximo es k=3
- Davies-Bouldin: Baja monotonamente respecto a k y el minimo es k=10, significa que mejora en clusters mas pequenos

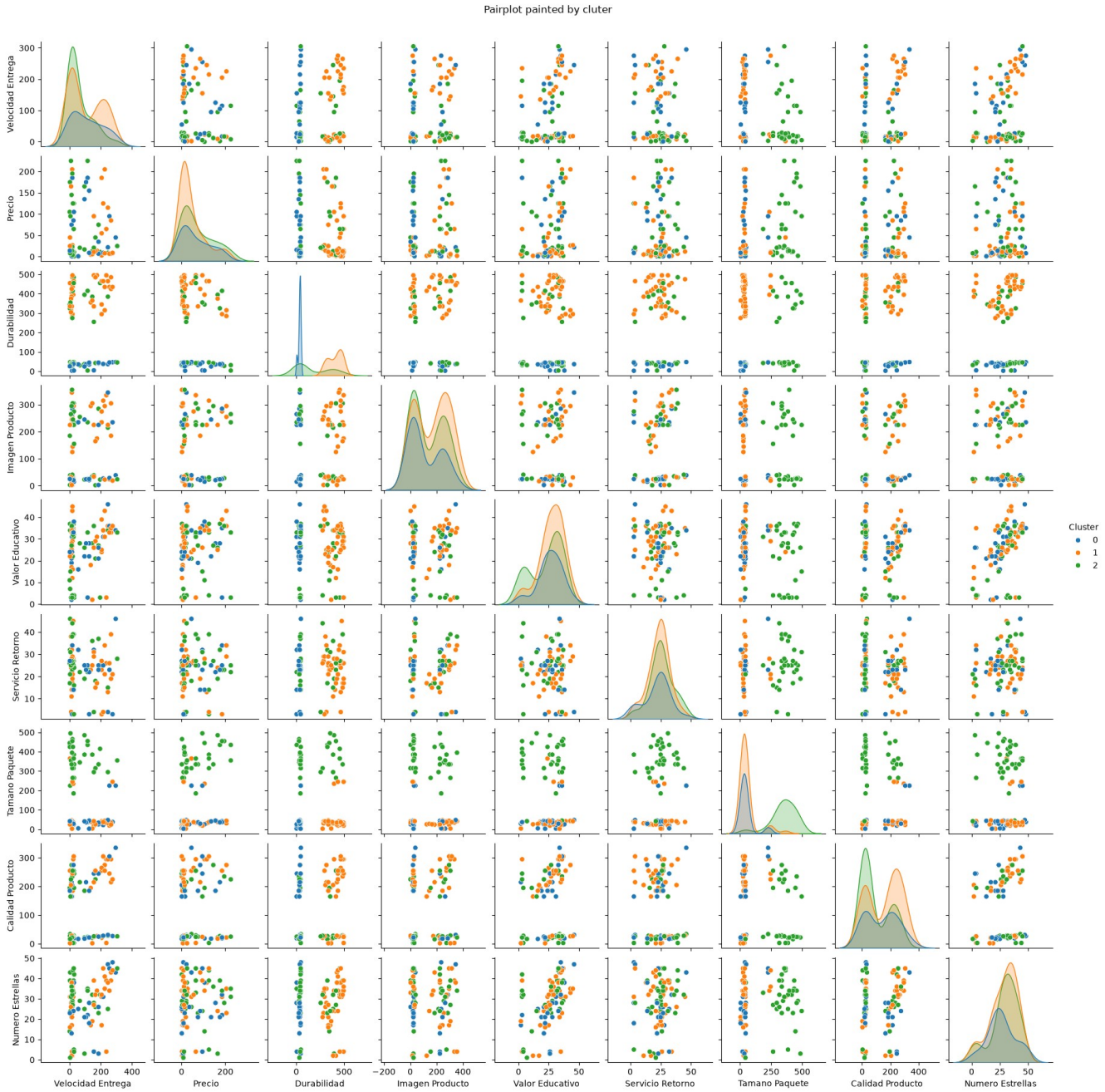
El valor k=3 coincide con el salto maximo del dendrograma y el maximo valor de Calinski-Harabasz
El valor k=4 tiene la mejor silueta

La opcion mas coherente, es decir, valor optimo del numero de clusters es *k=3*. Peor si se busca mas detalle usar k=4.



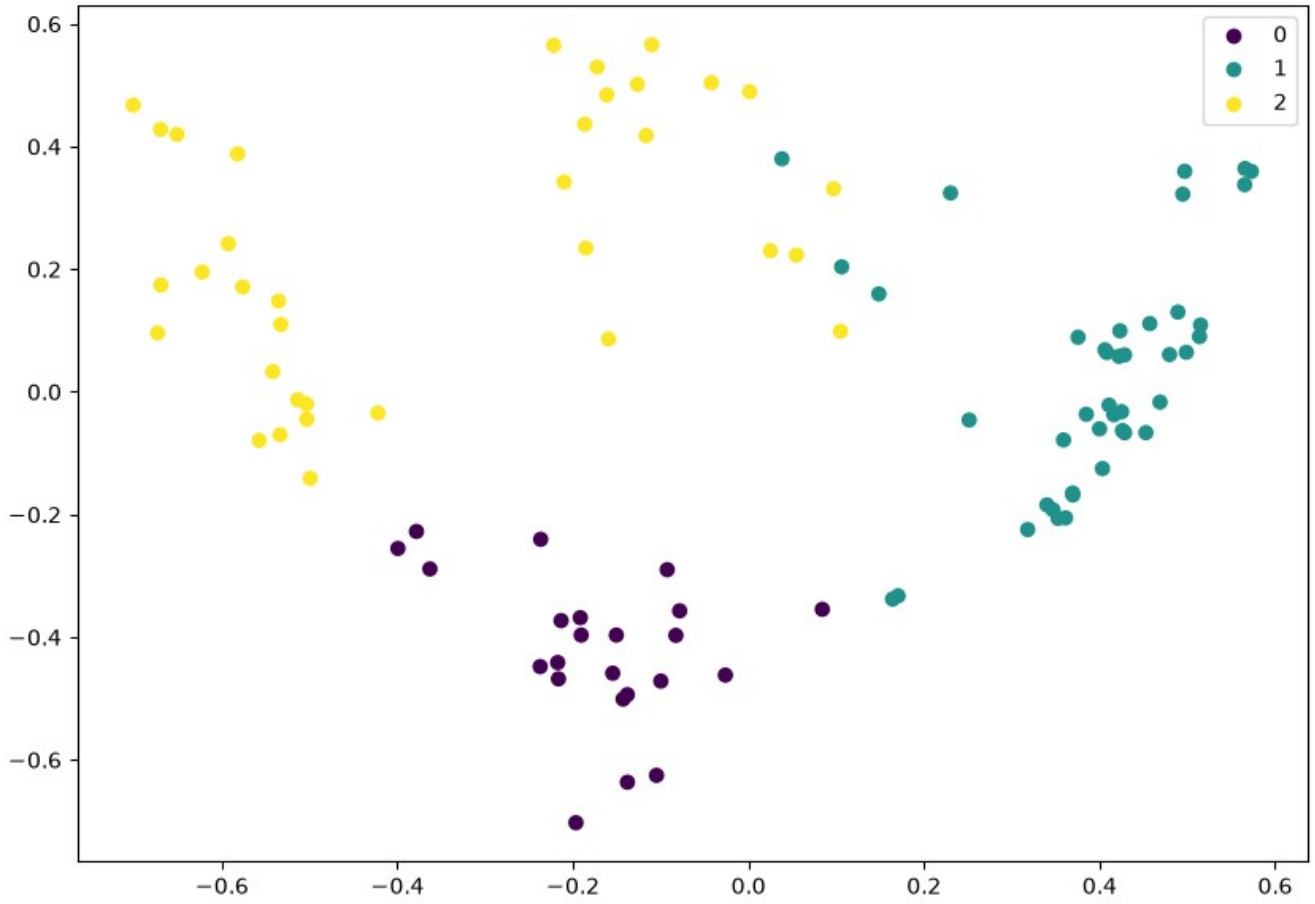
Descripción de los perfiles de cada cluster

A continuacion se muestra las graficas de pares de variables y se colorean con el ccluster corresponiente.



En los gráficas de pares de variables, se pueden ver que los clusters que muestran mayor separación son tamaño de paquete respecto a las demás variables.

Gráfica de Reducción de dimencionalidad PCA



La reducción de dimensionalidad para lograr visualizar los clusters de una forma mas general, pero aun asi se ve un traslape en los clusters 1 y 2.

Recomendaciones por cluster

A continuación se resumen las características de los clusters y después se hacen varas recomendaciones a personas a traves del cluster al que pertenecen. También se calcula el coeficiente de variación (CV) para cada variable.

Cluster 0:
- Tiene mejor velocidad de entrega, mayor precio, mejor imagen del producto, mayor valor educativo, mayor servicio de retorno, mejor calidad del producto y es el mejor evaluado.

Cluster 1:
- Tiene el menor precio, mas durabilidad, menor valor educativo, el menor servicio de retorno, menor tamaño de paquete y menor numero de estrellas

Cluster 2:
- Tiene la menor calidad de producto.

De las variables de los datos segmentados por cluster podemos ver lo siguiente:

- Como se vio en las gráficas en el tamaño del paquete es donde se ve mas definición en los cluster, esta variable tiene un coeficiente de alto comparado con las demás
- Las variables con coeficientes de variabilidad mas bajos <30 son el Valor educativo, las imagen del producto, y el numero de estrellas
- Las variables con coeficiente de variabilidad mas alto >50 son las velocidad de entrega, la durabilidad y tamaño de paquete,

Pproductos recomendados a usuarios:
Salome: productos del cluster 2
Stephania: productos del cluster 1
Lydia: productos del cluster 2

La recomendación de los productos se hace de acuerdo al cluster al que pertenecen los usuarios. Por ejemplo, Salome tiene asignado un cluster 2 y se le podrían recomendar productos como los que que compro Emilia, Fabian, Frank, Gabriel, Henry, Isabelle, etcetera.